



SKYREN ENGINEERING

TECHNICKÁ STUDIE

Levný radarový dálkoměr pro rychlé cíle

Od rozebraného laserového dálkoměru k 24GHz FMCW senzoru o průměru 35 mm za jednotky eur

PRO KOHO

Vývojář elektroniky nebo konstruktér se základy vysokofrekvenční techniky (návrh patch antén, vedení, polarizace), který radar dosud nenavrhoval. Tři teoretické díly (signál, odraz, anténa) vysvětlují látku od základů i s odvozením; kdo ji zná, může číst jen souhrny na začátku a na konci dílů a pokračovat dílem Návrh.

PROJEKT

mmWave Radar

REVIZE

R2

DATUM

Září 2026

KLASIFIKACE

Interní

SHRNUTÍ

Vzdálenost k plošnému cíli do 5 m při vzájemné rychlosti až 240 m/s změří **24GHz FMCW radar s trojúhelníkovou rampou**, jednou anténou o průměru 35 mm a tištěnou čočkou; materiál vychází na **zhruba 4–7 €**. Na hladkých površích (plech, hladký beton, hoblované dřevo) je chyba pod 1 cm a radar měří kolmou vzdálenost k rovině. Na drsných površích (hrubý beton, cihla) rozhoduje **speckle**: po průměrování přes 1,2 m přiblížení vychází chyba kolem 3 cm u kolmé zdi, ale 5–6 cm při náklonu 15°. Tam zadání 5 cm splní až užší svazek. Otevřená je dokumentace a cena čipu; chceme je získat rozebráním modulu HLK-LD2450.

i JAK ČÍST TENTO DOKUMENT

Boxy se štítkem označují typ sdělení: poznámka kontext navíc, úskalí častou chybou, příklad konkrétní výpočet. Na jeden pohled otevírá díl, co z toho plyne ho uzavírá. **MONO** písmo značí hodnotu nebo označení dílu. Revize R2 nahrazuje R1: zadání se mezitím zpřesnilo a většina závěrů R1 už neplatí. Čísla v R2 pocházejí z výpočtů a simulací, ne z měření.

OBSAH

Východiska — Zadání a proč ne optika	4
2 Co jsme rozebrali	4
3 Zadání	5
4 Co udělá rychlost 240 m/s	5
5 Proč ne optika	6
Teorie: signál — Signál FMCW	7

7 Chirp a rozdílová frekvence	7
8 Od vzorků ke vzdálenosti	8
9 Rozlišení a přesnost	9
10 Dopplerův posuv a trojúhelníková rampa	9
11 Šum a odstup signálu od šumu	10
12 Blízký dosah: vazba, blikavý šum a horní propust	11
Teorie: odraz — Odraz od plošného cíle	12
14 Tři modely odrazu	12
15 Hladký, nebo drsný?	13
16 Zrcadlový odraz měří kolmou vzdálenost	13
17 Stopa svazku a posun odhadu	14
18 Speckle	15
19 Tenké dielektrické desky	16
Teorie: anténa — Anténa a čočka	17
21 Apertura, svazek a zisk	17
22 Hyperbolická čočka	18
23 Ztráty, odrazy a protiodrazná vrstva	19
24 Buzení mimo osu a přesah	19
25 Vyzářený výkon	19
Návrh — Doporučené řešení	21

27 Blokové schéma	21
28 Profil vysílání	22
29 Rozpočet výkonu	22
30 Rozpočet chyby	23
31 Čočka	24
32 Cena	24
Postup — Čip z levného modulu	26
34 Co koupit	26
35 Kroky	27
36 Na co dát pozor	27
PŘÍLOHA — Přehled vzorců	29
PŘÍLOHA — Zvažované a zamítnuté varianty	30
PŘÍLOHA — Zdroje a vstupní data	31
39.1 Co nebylo ověřeno	31
39.2 Vstupní data a simulace	31
39.3 Zdroje	31
PŘÍLOHA — Slovníček pojmů	33

Východiska

VÝKLAD

Zadání a proč ne optika

⚡ NA JEDEN POHLED

Rozebraný Parkside PLEM 20 A4 je fázový měřák s uzavřeným ASICem — slepá ulička. Zadání 240 m/s pak vyřadilo optiku jako princip: limitem přestává být přesnost jednoho měření a stává se jím vzorkovací frekvence. Rozhodující pro návrh jsou ale až další dvě podmínky — cena a velikost.

2 CO JSME ROZEBRALI

Teardown laserového dálkoměru Parkside a důvod, proč se v něm nedá pokračovat.

Výchozím bodem byl rozebraný dálkoměr Parkside PLEM 20 A4 (model HG06724, výroba 2020/06). Měřicí modul je samostatná deska zhruba 13×25 mm: laserová dioda v pouzdře TO, přijímací lavinová fotodioda ve stíněné komoře, krystal a jeden ASIC v pouzdře QFN s potiskem LGSM4 / N1PA45.00-24. K hlavní desce vede osmipinový plochý spoj.

Přístroj neměří dobu letu pulzu, ale **fázový posuv** spojitě modulovaného svazku. Celý měřicí řetězec je uvnitř ASICu se zákaznickým označením bez veřejného datového listu. Odposlech plochého spoje by dal kontrolu nad rozhraním, ne nad měřením: frekvence i integrační čas zůstávají zadrátované v čipu.

3 ZADÁNÍ

Pět požadavků. Poslední dva, cena a velikost, rozhodly o návrhu nejvíc.

Zadání se během studie zpřesňovalo. Tabulka uvádí jeho konečný stav:

PARAMETR	HODNOTA	POZNÁMKA
Cíl	jeden, plošný	kov, plech, beton, zed', dřevo
Přesnost	≈ 5 cm na 5 m	rozšíření: < 3 cm do 30 m
Rychlost	až 240 m/s	vzájemná, cíl se přibližuje
Cena	ideálně 25 €, max. 50 €	materiál na kus; priorita č. 1
Velikost	kruh $\varnothing 35$ mm, co nejmenší	priorita č. 2

Tabulka 1: Konečné zadání. Cena a velikost jsou priority, které určil zadavatel.

Důležité je, že jde o *jeden* cíl. Nepotřebujeme oddělit dva odrazy blízko sebe (**rozlišení**), stačí přesně určit polohu jednoho (**přesnost**). Teoretické díly ukazují, že přesnost může být o řád lepší než rozlišení.

4 CO UDĚLÁ RYCHLOST 240 M/S

Převod rychlosti na požadavek na vzorkovací frekvenci.

Mezi dvěma vzorky urazí cíl dráhu, kterou žádné přesnější měření neodstraní — jen vyšší frekvence:

VZORKOVACÍ FREKVENCE	PERIODA	DRÁHA MEZI VZORKY
100 Hz	10 ms	2,40 m
1 kHz	1 ms	24 cm
4 kHz	250 μ s	6 cm
10 kHz	100 μ s	2,4 cm

Tabulka 2: Dráha mezi dvěma vzorky při 240 m/s.

Z toho plynou tři požadavky: vzorkovací frekvence aspoň 1 kHz, integrační čas jednoho měření pod 1 ms a latence celé cesty v jednotkách milisekund. Měření staré 5 ms je 1,2 m mimo.

x PŘESNOST Z DATOVÉHO LISTU NESTAČÍ

Údaj „ ± 3 cm“ v datovém listu popisuje rozptyl jednoho měření za ideálních podmínek. Při 240 m/s bývá větší chybou stárí vzorku. Tu datový list neuvede, protože závisí na vaší rychlosti — spočítejte ji z frekvence a latence.

5 PROČ NE OPTIKA

Jediný vyhovující optický dálkoměr je o řád dražší, než dovoluje rozpočet.

Přímé měření doby letu (dToF) splní požadavek na frekvenci jen u výjimek. LightWare SF30/D měří katalogově 0,2 až 200 m s frekvencí až 20 000 měření za sekundu. Rychlostí by zadání splnil, cenou ale patří mezi měřicí techniku, ne mezi součástky. Levné senzory (VL53Lxx, TMF8828, TF-Luna) běží na desítkách až stovkách Hz. Broadcom AFBR-S50MV85G zvládne až 3000 snímků za sekundu, ale dosah má kolem 10 m. S rozpočtem 25 € proto zbývá radar.

CO Z TOHO PLYNE

Optika na tomhle zadání neselhala na přesnosti, ale na kombinaci frekvence a ceny. O dalším návrhu rozhodly cena a velikost, ne fyzikální meze měření.

Teorie: signál**VÝKLAD**

Signál FMCW

⚡ NA JEDEN POHLED

FMCW převádí vzdálenost na kmitočet. Vzdálenost vypadne z polohy vrcholu ve spektru jedné rampy; rozlišení určuje šířka pásma, přesnost odstup signálu od šumu. Pohyb cíle posune odhad o desítky centimetrů, trojúhelníková rampa ten posuv vyruší. U blízkých cílů rozhoduje vazba vysílače do přijímače a blikavý šum.

7 CHIRP A ROZDÍLOVÁ FREKVENCE

Model signálu, ze kterého plyne všechno ostatní.

FMCW (frequency-modulated continuous wave) vysílá spojitý signál, jehož kmitočet lineárně roste; jedné takové rampě se říká **chirp**. Se sklonem $S = B/T$, kde B je šířka přeladění a T délka chirpu, má vysílaný signál fázi

$$\varphi_t(t) = 2\pi \left(f_0 t + \frac{1}{2} S t^2 \right)$$

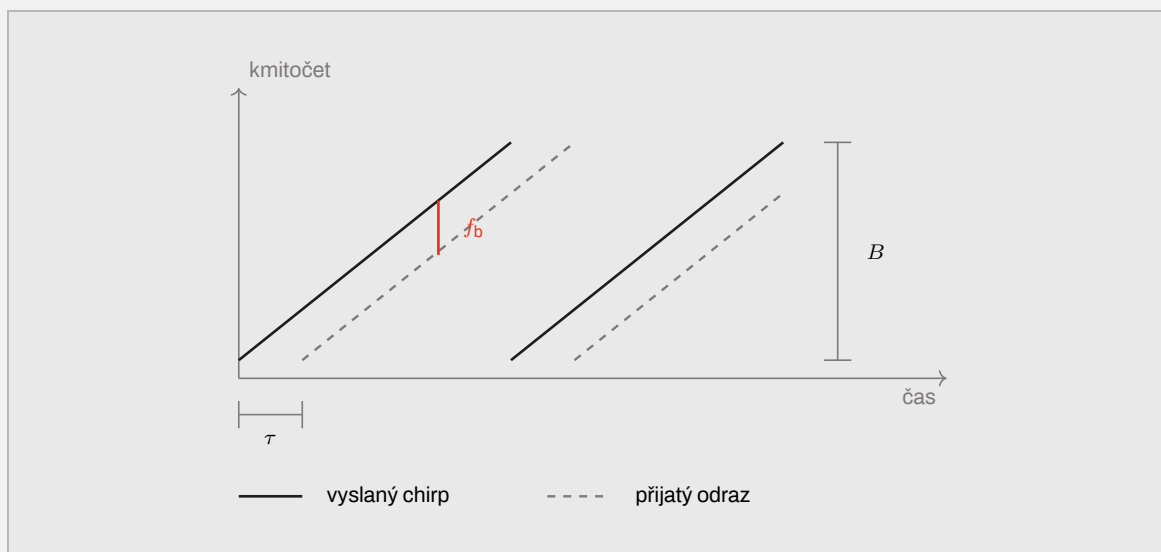
Odraz od cíle ve vzdálenosti R přijde zpožděný o dobu letu $\tau = 2R/c$. Směšovač vynásobí vyslaný a přijatý signál a dolní propust nechá jen rozdílovou složku:

$$s_b(t) = A \cos(2\pi S \tau t + 2\pi f_0 \tau - \pi S \tau^2)$$

Je to harmonický signál s **rozdílovou frekvencí**

$$f_b = S\tau = \frac{2RB}{cT}$$

a s fází $4\pi R/\lambda$, která se mění už při posunu cíle o zlomek vlnové délky. Člen $\pi S \tau^2$ je na 5 m pod 0,1 rad a konstantní, takže ho lze zanedbat.



Obr. 1 Princip FMCW. Vyslaný chirp (plná čára) stoupá lineárně; odraz (čárkovaně) je jeho kopie posunutá o dobu letu τ . Svislá vzdálenost mezi čarami je rozdílová frekvence f_b — po celou rampu konstantní a přímo úměrná vzdálenosti cíle.

Na obr. 1 je vidět, že rozdíl mezi čarami je po celou rampu konstantní. Pro návrhový profil ($B = 250$ MHz, $T = 10$ μ s) vychází f_b na 1 m 167 kHz, na 5 m 833 kHz a na 8 m 1,33 MHz.

8 OD VZORKŮ KE VZDÁLENOSTI

Okno, FFT, doplnění nulami a interpolace vrcholu — a kolik která část přispívá k chybě.

Mezifrekvenční signál se během chirpu navzorkuje; při 4 MSPS a 10 μ s to je $N = 40$ vzorků. Vzorkování I/Q (dva kanály posunuté o 90°) dává komplexní signál, který rozliší znaménko kmitočtu. To je potřeba pod 0,23 m, kde dopplerovský posuv převýší rozdílovou frekvenci (viz dále).

Vzorky se vynásobí **oknem**. Hannovo okno potlačí postranní laloky spektra na -31 dB, takže silná vazba vysílače do přijímače nebo druhý odraz neprosáknou do buňky cíle. Cenou je dvakrát širší hlavní lalok a šumová šířka 1,5 buňky místo jedné.

Pak následuje rychlá Fourierova transformace (FFT). Doplnění nulami ze 40 na 64 nebo 128 bodů zhuští vzorkování spektra, rozlišení ale nezlepší. Vrchol leží mezi body FFT; jeho polohu dopočítá **parabolická interpolace** logaritmu amplitudy ve třech bodech $k - 1, k, k + 1$ s hodnotami α, β, γ v dB:

$$\delta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha - \gamma}{\alpha - 2\beta + \gamma}, \quad \hat{R} = (k + \delta) \cdot \frac{c f_s}{2 S M}$$

kde f_s je vzorkovací frekvence a M délka FFT. Simulace s Hannovým oknem dala systematickou chybu interpolace nejvýš 2 mm pro $M = 64$ a 0,2 mm pro $M = 128$. Interpolace tedy do rozpočtu chyby nepřispívá.

9 ROZLIŠENÍ A PŘESNOST

Rozlišení určuje šířka pásma, přesnost na jeden cíl určuje odstup signálu od šumu.

Rozlišení je nejmenší vzdálenost, na které radar oddělí dva cíle. Závisí jen na šířce přeladění:

$$\Delta R = \frac{c}{2B}$$

Ve volném pásmu 24,00--24,25 GHz je $B = 250$ MHz, takže $\Delta R = 60$ cm. Lepší rozlišení by vyžadovalo jiné pásmo: 4 GHz v pásmu 60 GHz dává 3,75 cm.

Pro jeden cíl je podstatná **přesnost**. Teoretickou nejmenší chybu udává **Cramér–Raova mez** pro odhad kmitočtu harmonického signálu v šumu:

$$\sigma_R \geq \frac{\sqrt{6}}{2\pi} \cdot \frac{\Delta R}{\sqrt{\text{SNR}}} \approx 0,39 \frac{\Delta R}{\sqrt{\text{SNR}}}$$

kde SNR je odstup signálu od šumu po FFT (energie signálu za chirp k spektrální hustotě šumu). Hannovo okno s parabolickou interpolací dosahuje podle simulace $\sigma_R \approx 0,6 \Delta R / \sqrt{\text{SNR}}$.

>_ PŘÍKLAD

Buňka 60 cm, SNR 30 dB (1000×): mez dává 0,74 cm, praktický odhad 1,1 cm, simulace 1,2 cm. Při 40 dB vychází prakticky 0,35 cm. Rozlišení 60 cm tedy přesnosti na centimetry nebrání, pokud je signálu dost a cíl je jeden.

Fáze vrcholu $4\pi R/\lambda$ nese ještě jemnější informaci, ale s nejednoznačností $\lambda/2$, na 24 GHz 6,2 mm. Hrubý odhad z FFT není dost přesný, aby ji rozbalil absolutně. Fáze proto dává jen *relativní* změnu vzdálenosti při spojitém sledování cíle.

10 DOPPLERŮV POSUV A TROJÚHELNÍKOVÁ RAMPA

Při 240 m/s posune pohyb cíle odhad o 23 cm. Střídání rampy nahoru a dolů ten posuv vyruší a navíc změří rychlost.

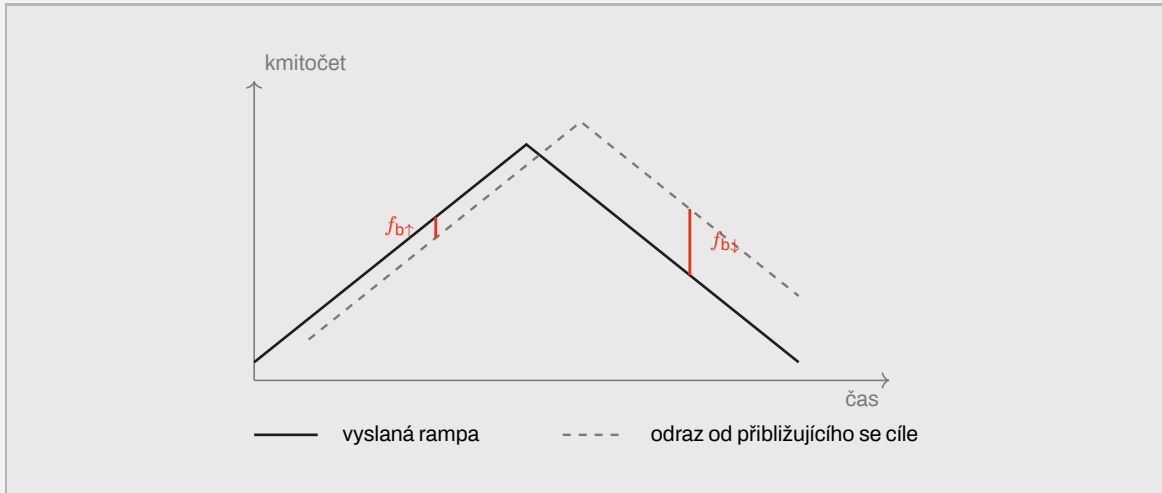
Přibližující se cíl zvýší kmitočet odrazu o **dopplerovský posuv** $f_d = 2v/\lambda$; při 240 m/s a $\lambda = 12,4$ mm to je 38,6 kHz. U stoupající rampy se tím rozdílová frekvence zmenší, u klesající zvětší:

$$f_{b\uparrow} = S\tau - f_d, \quad f_{b\downarrow} = S\tau + f_d$$

Převedeno na vzdálenost je každý z obou odhadů posunutý o

$$\Delta R_D = \frac{v c T}{\lambda B}$$

což je při chirpu 10 μ s **23 cm**, při 25 μ s už 58 cm.



Obr. 2 Trojúhelníková rampa a přibližující se cíl. Odraz (čárkovaně) je zpožděný o τ a posunutý nahoru o f_d . Na stoupající rampě se rozdílová frekvence zmenší, na klesající zvětší; průměr obou je bez Dopplerova posuvu.

Z dvojice odhadů $R_{\uparrow} = R - \Delta R_D$ a $R_{\downarrow} = R + \Delta R_D$ (obr. 2) plyne

$$R = \frac{R_{\uparrow} + R_{\downarrow}}{2}, \quad v = \frac{\lambda B}{2cT} (R_{\downarrow} - R_{\uparrow})$$

Vzdálenost platí pro střed dvojice chirpů, tam patří i časová značka. Během jednoho chirpu se cíl posune o $vT = 2,4 \text{ mm}$, což je zanedbatelné. Dopplerovská FFT přes více chirpů, obvyklá u automobilových radarů, tu nefunguje: s periodou chirpů kolem $25 \mu\text{s}$ je nejvyšší jednoznačná rychlost $\lambda/4T_c \approx 124 \text{ m/s}$ a 240 m/s by se přetočila.

11 ŠUM A ODSUP SIGNÁLU OD ŠUMU

Tepelný šum v šířce jedné buňky a proč fázový šum oscilátoru na metrech skoro nevadí.

Šum připadající na jednu buňku spektra je tepelný šum v šumové šířce okna, zvětšený o šumové číslo přijímače F :

$$N = kT_0 \cdot \frac{\text{ENBW}}{T} \cdot F \Rightarrow N_{\text{dBm}} = -174 + 10 \log_{10} \frac{1,5}{T} + F_{\text{dB}}$$

Pro chirp $10 \mu\text{s}$ a šumové číslo 15 dB (odhad, datový list čipu nemáme) vychází $N \approx -107 \text{ dBm}$.

Fázový šum oscilátoru se ve směšovači z velké části odečte, protože vysílaný i referenční signál pocházejí ze stejného oscilátoru. Zbytek je úměrný $2 \sin(\pi f_m \tau)$, kde f_m je odstup od nosné. Na 5 m je $\tau = 33 \text{ ns}$ a potlačení vychází -14 dB při 1 MHz a -34 dB při 100 kHz . Na krátké vzdálenosti tedy kvalita oscilátoru rozhoduje málo.

12 BLÍZKÝ DOSAH: VAZBA, BLIKAVÝ ŠUM A HORNÍ PROPUST

Silná vazba vysílače do přijímače, blikavý šum a velká dynamika se řeší jedním filtrem — a ten má mít pro plošný cíl sklon 20 dB na dekádu, ne 40.

S jednou anténou pro vysílání i příjem teče část vysílaného výkonu přímo do přijímače: přes konečnou izolaci vazebníku (typicky kolem 25 dB), přes odraz na anténě a přes odrazy na čočce. Tato vazba sedí u nulové rozdílové frekvence a může dosáhnout -15 až -20 dBm na vstupu přijímače. Kompresní bod přijímače integrovaného čipu neznáme; pokud je kolem -15 dBm, hrozí zahlcení. Proto je u jedné antény klíčové dobré impedanční přizpůsobení ($S_{11} < -20$ dB).

Blikavý šum ($1/f$) směšovače roste pod zhruba 100 kHz. Krátký chirp drží rozdílovou frekvenci i na 1 m (167 kHz) nad touto oblastí.

Výkon odrazu od plošného cíle klesá s R^2 (díl Odraz od plošného cíle), amplituda tedy s $1/R$, a protože $f_b \propto R$, klesá amplituda úměrně $1/f_b$. Horní propust prvního řádu s mezním kmitočtem nad pásmem měření má v pásmu zisk úměrný f , tedy **+20 dB na dekádu**: srovná úroveň signálu přes celý rozsah vzdáleností a současně potlačí vazbu u nulového kmitočtu. Pro bodový cíl (R^{-4}) by bylo potřeba +40 dB na dekádu.

CO Z TOHO PLYNE

Vzdálenost dá jedna rampa a jedna malá FFT; interpolace vrcholu je přesná na milimetry. Dopplerův posuv 23 cm vyruší trojúhelníková rampa. Přesnost pak určuje odstup signálu od šumu — a u plošného cíle, jak ukáže další díl, hlavně geometrie odrazu.

Teorie: odraz**VÝKLAD**

Odraz od plošného cíle

⚡ NA JEDEN POHLED

Hladká plocha se chová jako zrcadlo: odraz přichází z malé skvrny kolem paty kolmice a radar změří kolmou vzdálenost na milimetry. Drsná plocha rozptyluje: přispívá celá stopa svazku, odhad se posune a náhodně kolísá (speckle). Rozhoduje drsnost vůči vlnové délce, ne materiál.

14 TŘI MODELY ODRAZU

Bodový cíl, zrcadlová plocha a drsná plocha mají tři různé radarové rovnice.

Bodový cíl s radarovým průřezem σ je výchozí případ radarové rovnice:

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

Hladká rovina větší než první Fresnelova zóna se chová jako zrcadlo. Radar v ní vidí svůj obraz ve vzdálenosti $2R$, takže

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 |\Gamma|^2}{(4\pi)^2 (2R)^2}$$

kde Γ je činitel odrazu materiálu. Odraz vzniká v **první Fresnelově zóně**, skvrně o poloměru $\sqrt{\lambda R/2}$ kolem paty kolmice z radaru na rovinu. Na 5 m to je 18 cm, zatímco stopa svazku 22° má poloměr kolem 1 m. Zeď je tedy pro radar „nekonečné zrcadlo“.

Drsná rovina rozptyluje difúzně a každý kousek plochy přispívá podle **koeficientu zpětného rozptylu** σ^0 (m^2 na m^2 plochy). Efektivní průřez je $\sigma = \sigma^0 R^2 \Omega_{\text{ef}}$, kde Ω_{ef} je prostorový úhel svazku vážený dvoucestným diagramem; pro gaussovský svazek s šířkou θ_3 platí $\Omega_{\text{ef}} = \pi \theta_3^2 / (8 \ln 2)$. Protože zisk antény $G \propto 1/\theta_3^2$, vychází

$$P_r \propto \frac{G}{R^2}$$

Oba plošné případy tedy klesají s R^2 , ne s R^4 . U drsné plochy navíc větší anténa signál skoro nezlepší, protože užší svazek ozáří menší plochu.

15 HLADKÝ, NEBO DRSNÝ?

O chování plochy rozhoduje drsnost ve srovnání s vlnovou délkou. Na 24 GHz leží hranice kolem 1,5 mm.

Nerovnosti o střední výšce h rozfázují odražené vlny. Zrcadlová (koherentní) složka odrazu klesne podle **Rayleighova kritéria** o faktor

$$\rho = \exp \left[- \left(\frac{4\pi h \cos \theta_i}{\lambda} \right)^2 \right]$$

kde θ_i je úhel dopadu. Na 24 GHz to dává pokles o 1,1 dB při $h = 0,5$ mm, 4,4 dB při 1 mm, 18 dB při 2 mm a 40 dB při 3 mm. Obvyklá hranice je $h \approx \lambda/8 = 1,6$ mm.

POVRCH	DRSNOST h	CHOVÁNÍ	$ \Gamma $ KOLMO
plech	$\ll 0,1$ mm	zrcadlové	1 (0 dB)
hladký beton, omítka	$\approx 0,5$ –1 mm	převážně zrcadlové	$\approx 0,40$ (–8 dB)
hoblované dřevo	$< 0,5$ mm	zrcadlové	$\approx 0,17$ (–15 dB)
sádrokarton	$< 0,5$ mm	zrcadlové	$\approx 0,25$ (–12 dB)
řezané dřevo	≈ 1 –2 mm	smíšené	$\approx 0,17$
hrubý beton, cihla, kámen	≈ 2 –5 mm	difúzní	—

Tabulka 3: Typické povrchy na 24 GHz. Drsnosti a permitivity jsou orientační hodnoty, ne měření.

Činitel odrazu při kolmém dopadu je $\Gamma = (1 - \sqrt{\epsilon_r}) / (1 + \sqrt{\epsilon_r})$. Pro beton s $\epsilon_r \approx 5,5$ vychází 0,40, pro suché dřevo s $\epsilon_r \approx 2$ jen 0,17. Dřevo je tedy nejslabší zrcadlo, ale rozpočet výkonu v dílu Návrh ukáže, že i tak zbývá přes 40 dB odstupu od šumu.

16 ZRCADLOVÝ ODRAZ MĚŘÍ KOLMOU VZDÁLENOST

Hladká plocha nemá žádný posun od stopy svazku. Při náklonu ale měří jinou vzdálenost, než je vzdálenost v ose, a slábne.

Protože zrcadlový odraz přichází jen z první Fresnelovy zóny kolem paty kolmice, radar změří *kolmou vzdálenost k rovině* $R_{\perp} = R \cos \alpha$, kde α je náklon plochy vůči ose senzoru. Stopa svazku se neuplatní a chyba je daná jen šumem.

Při náklonu leží pata kolmice mimo osu svazku a odraz zeslábne podle dvoucestného diagramu. Pro svazek 22° je to –6 dB při 11°, –11 dB při 15°, –20 dB při 20° a –31 dB při 25°.

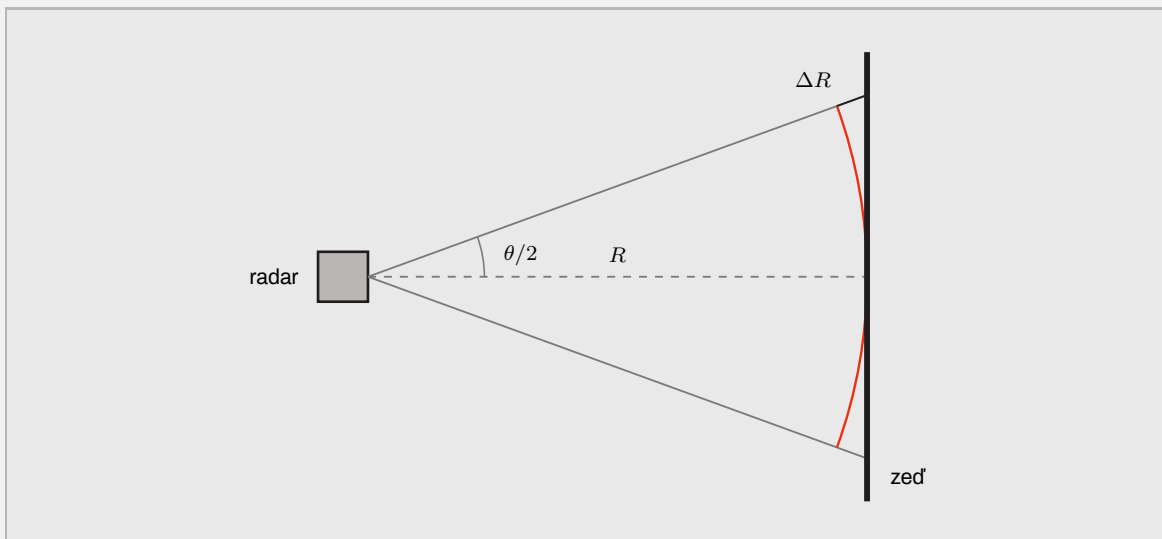
Hladký plech nakloněný o víc než zhruba 20° proto nevrátí skoro nic — nemá difúzní složku, která by zbyla.

i KTEROU VZDÁLENOST VLASTNĚ MĚŘÍME

Při náklonu 15° je na 5 m rozdíl mezi kolmou vzdáleností a vzdáleností v ose kolem 17 cm. Není to chyba měření. U hladkých ploch radar měří kolmou vzdálenost, u drsných zhruba vzdálenost v ose. Aplikace musí vědět, kterou z nich potřebuje.

17 STOPA SVAZKU A POSUN ODHADU

U drsné plochy přispívá celá stopa. Její zakřivení vůči radaru posune odhad za skutečnou vzdálenost.



Obr. 3 Stopa svazku na zdi (bokorys, úhel zvětšený). Kružnice konstantní vzdálenosti (červeně) protíná zeď jen v ose; okraje stopy leží dál o ΔR . U drsné plochy padnou všechny příspěvky do jedné buňky a posunou odhad za kolmou vzdálenost.

Vzdálenost k bodu plochy ve směru (θ_x, θ_y) od osy je pro plochu nakloněnou o α kolem osy y přibližně

$$R(\theta_x, \theta_y) \approx R \left[1 + \theta_x \tan \alpha + \theta_x^2 \left(\frac{1}{2} + \tan^2 \alpha \right) + \frac{1}{2} \theta_y^2 \right]$$

Rozdíly vzdáleností ve stopě jsou mnohem menší než buňka 60 cm, takže vrchol FFT leží ve výkonově váženém průměru vzdáleností. Pro gaussovský dvoucestný diagram s rozptylem $\sigma_\theta^2 = \theta_3^2 / (16 \ln 2)$ v každé ose lineární člen vypadne a zbude **posun od stopy svazku**

$$b = R \sigma_\theta^2 (1 + \tan^2 \alpha) = \frac{R \theta_3^2}{16 \ln 2} (1 + \tan^2 \alpha)$$

(obr. 3). U kolmé zdi se simulace od vzorce liší o méně než desetinu, u nakloněné do pětiny, zčásti kvůli statistickému rozptylu simulace.

HPBW	POSUN NA 5 M	POSUN NA 30 M
42°	24 cm	1,45 m
22°	6,6 cm	40 cm
14°	2,7 cm	16 cm
10°	1,4 cm	8,2 cm

Tabulka 4: Posun odhadu od stopy svazku pro drsnou zeď kolmo k ose. Hodnota je deterministická a odečítá se kalibrací.

Posun je pro známou vzdálenost a svazek spočitatelný, takže se odečte. Náklon ho zvětší o $\tan^2 \alpha$, při 15° o 7 %. Zbytek po kalibraci je na 5 m se svazkem 22° kolem 0,5 cm z náklonu, k tomu neznámý příspěvek toho, že σ^0 závisí na úhlu dopadu a váží stopu nesymetricky. Počítáme s celkem kolem 1 cm, ale ověřené to není.

18 SPECKLE

Příspěvky drsné plochy se sčítají s náhodnými fázemi. Odhad vzdálenosti proto kolísá, a u nakloněné plochy hodně.

Každý kousek drsné plochy vrací vlnu s náhodnou fází. Jejich součet má náhodnou amplitudu i náhodnou polohu vrcholu ve spektru; tomuto jevu se říká **speckle**. Střední hodnota odhadu je posun b z předchozí sekce, kolem ní odhad kolísá zhruba o efektivní rozptyl vzdáleností ve stopě

$$s_R \approx R \sigma_\theta \sqrt{\sigma_\theta^2 + \tan^2 \alpha}$$

U kolmé plochy je $s_R = b$, u nakloněné převládne lineární člen $R \sigma_\theta \tan \alpha$ a kolísání vzroste několikanásobně. Když amplituda odrazu náhodně klesne (hluboký útlum), poloha vrcholu ujede výrazně víc; takové měření je lepší zahodit.

HPBW	NÁKLON	SIMULACE	MODEL s_R
22°	0°	7,1 cm	6,7 cm
22°	15°	15,8 cm	16,8 cm
14°	0°	3,0 cm	2,7 cm
14°	15°	10,6 cm	10,2 cm
10°	0°	1,3 cm	1,4 cm
10°	15°	7,2 cm	7,2 cm

Tabulka 5: Kolísání jednoho měření na drsné zdi ve 5 m. Simulace Monte Carlo s vyřazením 10 % nejslabších měření, srovnaná s modelem.

Kolísání pomůže jen průměrování přes *nezávislé* realizace speckle. Při přibližování se mění relativní fáze příspěvků a nová realizace vznikne zhruba po každých

$$\delta R \approx \frac{\lambda R}{4 s_R}$$

přiblížení, na 5 m u kolmé zdi a svazku 22° po 24 cm. Průměr přes dráhu přiblížení L má kolísání

$$\sigma_{\text{prům}} \approx \sqrt{\frac{s_R \lambda R}{4L}}$$

Pro $L = 1,2$ m (5 ms při 240 m/s) dává model 2,9 cm u kolmé zdi a 4,7 cm při náklonu 15°; simulace přibližování dala 2,3 cm a 5,8 cm.

✕ PRŮMĚRUJE SE DRÁHA, NE ČAS

Speckle se obnovuje pohybem, ne časem. Při 240 m/s dá 5 ms dost nezávislých měření, při 10 m/s by stejné okno vystačilo jen na 5 cm dráhy a kolísání by zůstalo skoro celé. Když senzor stojí, je speckle zamrzlý a chyba se stane pevnou chybou daného místa. Pásmo 250 MHz je navíc příliš úzké na to, aby pomohlo střídání kmitočtu.

19 TENKÉ DIELEKTRICKÉ DESKY

Dřevěná deska nebo sádrokarton odrážejí z přední i zadní strany a oba odrazy padnou do jedné buňky.

Část vlny projde do materiálu s nízkou permitivitou a odrazí se od zadní strany. Ta se radaru jeví posunutá o $\sqrt{\epsilon_r} d$; pro 2cm překližku s $\epsilon_r \approx 2$ o 2,8 cm. Oba odrazy leží v jedné buňce a interferují podle tloušťky desky, takže vrchol se posune o část této vzdálenosti. Útlum ve vlhkém dřevě zadní odraz zeslabí. Počítáme s posunem řádově 1 cm, ověřené to není.

🚩 CO Z TOHO PLYNE

Hladké plochy dávají zrcadlový odraz bez posunu od stopy: chyba pod centimetr, měřená je kolmá vzdálenost. Nejhorším cílem pro přesnost je drsná nakloněná plocha: jedno měření kolísá o 15 cm i víc a pomůže jen užší svazek a průměrování přes dráhu přiblížení.

Teorie: anténa

VÝKLAD

Anténa a čočka

⚡ NA JEDEN POHLED

Šířka svazku je daná průměrem apertury ve vlnových délkách, takže na 24 GHz se do $\varnothing$ 35 mm vejde jeden svazek kolem 22° . Plastová hyperbolická čočka ho vytvoří z malé antény levně. Zisk čočky ale omezuje vysílací výkon: vyzářený výkon v pásmu 24 GHz nesmí přesáhnout 100 mW.

21 APERTURA, SVAZEK A ZISK

Tři vztahy, které určují velikost senzoru.

Pro kruhovou aperturu o průměru D platí přibližně

$$\theta_3 \approx (58 \text{ až } 70) \frac{\lambda}{D}, \quad G \approx \eta \left(\frac{\pi D}{\lambda} \right)^2, \quad R_{ff} = \frac{2D^2}{\lambda}$$

Šířka svazku θ_3 ve stupních platí s koeficientem 58 pro rovnoměrné osvětlení, se 70 pro osvětlení klesající k okraji. Činitel využití apertury η bývá 0,5–0,6. Vzdálenost R_{ff} je začátek dalekého pole. Pro $\varnothing$ 35 mm na 24 GHz vychází $\theta_3 \approx 21\text{--}23^\circ$, $G \approx 16$ dBi a $R_{ff} \approx 20$ cm.

PÁSMO	λ	$\varnothing$ PRO 22°	$\varnothing$ PRO 10°
24 GHz	12,4 mm	$\approx 30\text{--}35$ mm	≈ 75 mm
60 GHz	5,0 mm	$\approx 10\text{--}12$ mm	$\approx 30\text{--}35$ mm

Tabulka 6: Průměr apertury podle pásma a požadované šířky svazku.

Do $\varnothing$ 35 mm se tedy na 24 GHz vejde právě jeden svazek kolem 22° . Proto návrh používá **jednu anténu** pro vysílání i příjem. Dvě antény vedle sebe by měly svazek zhruba $23 \times 42^\circ$ a podle tabulky posunů v dílu Odraz od plošného cíle několikanásobně větší posun i kolísání. Svazek 10° , který by pomohl na drsných nakloněných plochách, se do $\varnothing$ 35 mm vejde jen na 60 GHz.

22 HYPERBOLICKÁ ČOČKA

Tvar plochy plyne z Fermatova principu: všechny paprsky z ohniska musí mít za čočkou stejnou optickou dráhu.

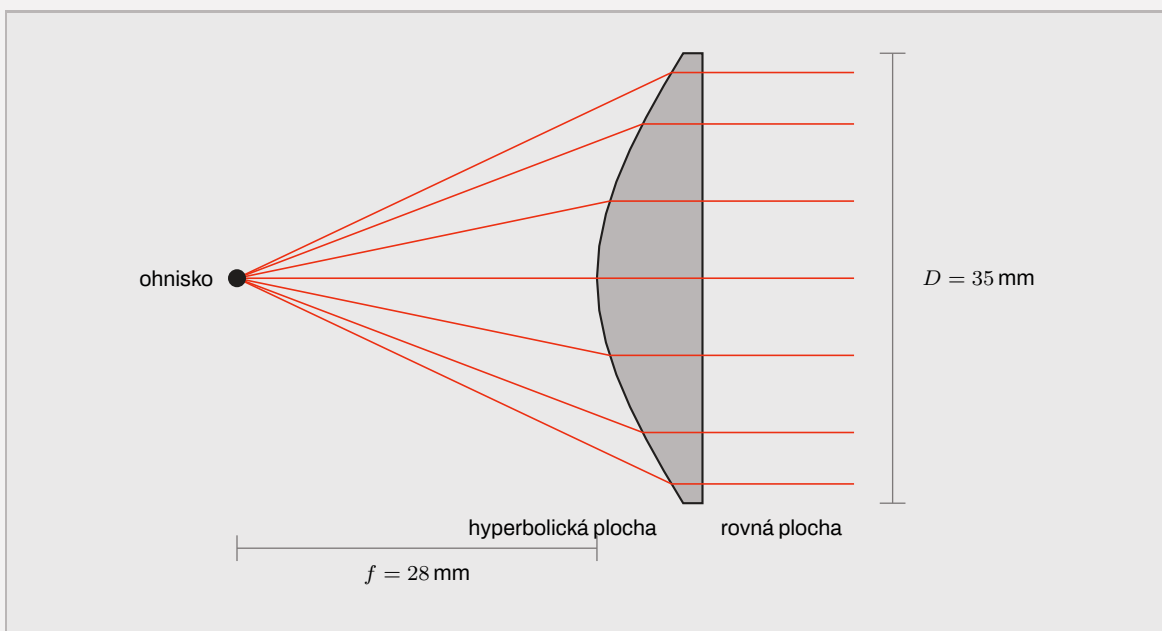
Zdroj leží v ohnisku ve vzdálenosti f před vrcholem čočky. Paprsek, který dopadne na plochu v bodě (x, r) , má urazit stejnou optickou dráhu jako paprsek v ose, aby za rovnou plochou vyšla rovinná vlna. Uvnitř materiálu s indexem lomu n se dráha násobí n , takže

$$\sqrt{x^2 + r^2} = f + n(x - f)$$

Po dosazení $x = f + z$, kde z je výška profilu nad vrcholem, vyjde

$$r^2 = 2(n - 1)fz + (n^2 - 1)z^2$$

tedy hyperbola. Parametrický model podle tohoto vztahu je v `hw/lens/lens_24ghz.scad`.



Obr. 4 Hyperbolická čočka z PETG ($n = 1,62$, $f = 28$ mm, $\varnothing 35$ mm), zvětšeno. Paprsky z ohniska se na hyperbolické ploše lámou tak, že za čočkou běží rovnoběžně.

Obr. 4 ukazuje hlavní vlastnost: hyperbolická plocha míří k anténě, rovná plocha k cíli. Fázový střed antény musí ležet přesně v ohnisku. Posun o pár milimetrů podél osy svazek rozostří, posun napříč ho vychýlí.

23 ZTRÁTY, ODRAZY A PROTIODRAZNÁ VRSTVA

Tištěný plast má na 24 GHz zanedbatelné ztráty. Víc vadí odrazy na plochách, které se vracejí do přijímače.

Na každé ploše se odrazí podíl výkonu

$$|\Gamma|^2 = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2$$

pro PETG 5,6 % (−12,5 dB), což dělá 0,25 dB ztráty na plochu. Odražená vlna se vrací do antény a přidá se k vazbě vysílače do přijímače. Dielektrické ztráty jsou

$$\alpha_{\text{dB}} \approx 27,3 \frac{n \tan \delta}{\lambda_0}$$

na jednotku délky; pro PETG s $\tan \delta \approx 0,01$ (odhad) to je 0,036 dB/mm, ve středu čočky tlusté 8 mm tedy kolem 0,3 dB.

Odrazy odstraní **protiodrazná vrstva** tloušťky $\lambda_0/4n_m$ s indexem lomu $n_m = \sqrt{n}$. Pro PETG vychází $n_m = 1,27$ ($\epsilon_r = 1,62$) a tloušťka 2,4 mm. Tisk nabízí levný trik: vrstvu vytisknout se sníženou výplní. Při lineárním směšování permitivit s vzduchem odpovídá $\epsilon_r = 1,62$ výplni kolem 38 %. Je to orientační výpočet; skutečnou permitivitu je třeba změřit.

24 BUZENÍ MIMO OSU A PŘESAHA

Anténa mimo ohnisko vychýlí svazek; záření, které čočku mine, svítí do stran.

Posune-li se fázový střed antény o d napříč osou, svazek se vychýlí zhruba o úhel d/f na opačnou stranu. U modulu s oddělenou vysílací a přijímací anténou se tak jejich svazky pod jednou čočkou rozejdou. Při rozestupu 10 mm a $f = 28$ mm to je $\pm 10^\circ$: společný svazek se zúží a ztratí několik dB. Na vlastní desce s jednou anténou tento problém odpadá.

Okraj čočky vidí anténa pod úhlem $\arctan(D/2f) = 32^\circ$. Co vyzáří pod větším úhlem, čočku mine (**přesah**) a svítí do stran, kde vrací odrazy od bližších ploch. Mezi anténou a čočkou proto patří trubka, zevnitř vodivá nebo s absorbérem.

25 VYZÁŘENÝ VÝKON

Zisk čočky se počítá do vyzářeného výkonu. S 16 dBi smí vysílač dávat nejvýš 4 dBm.

V pásmu 24,00–24,25 GHz je pro zařízení krátkého dosahu povolený ekvivalentní izotropně vyzářený výkon (**EIRP**) 100 mW, tedy 20 dBm (ERC/REC 70-03, příloha 1; aktuální znění je

třeba ověřit). EIRP je součet vysílacího výkonu a zisku antény, takže s čočkou 16 dBi smí vysílač dávat nejvýš 4 dBm. Hotový modul, který je certifikovaný s vlastní anténou, může po přidání čočky limit překročit. Vysílací výkon je pak nutné ve firmwaru snížit. Rozpočet výkonu v dílu Návrh už s 4 dBm počítá.

CO Z TOHO PLYNE

Čočka $\varnothing$ 35 mm dá na 24 GHz svazek kolem 22° a zisk 16 dBi za cenu plastu. Její tvar plyne přímo z Fermatova principu, ztráty jsou zanedbatelné a odrazy lze potlačit vrstvou s řidší výplní. Zisk ale snižuje povolený vysílací výkon na 4 dBm.

Návrh

REFERENCE

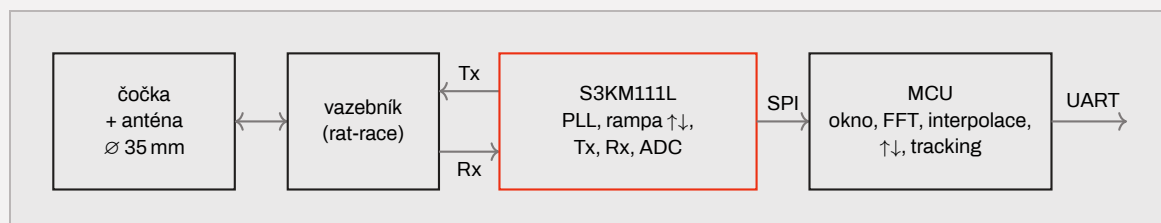
Doporučené řešení

⚡ NA JEDEN POHLED

Pásmo 24 GHz, jedna anténa s čočkou $\varnothing$ 35 mm, integrovaný radarový čip s trojúhelníkovou rampou a levný mikrokontrolér. Tabulky uvádějí profil vysílání, rozpočet výkonu, rozpočet chyby, čočku a cenu. Hodnoty čipu, které nejsou ověřené, jsou takto označené.

27 BLOKOVÉ SCHÉMA

Čtyři bloky: čočka s anténou, vazebník, radarový čip a mikrokontrolér.



Obr. 5 Blokové schéma senzoru. Vazebník spojuje vysílač a přijímač čipu do jedné antény; čip vzorkuje mezifrekvenční signál a mikrokontrolér z něj počítá vzdálenost.

Obr. 5 ukazuje cílovou vlastní desku. Při vývoji na hacknutém modulu LD2450 místo vazebníku a jedné antény slouží jeho oddělené antény a čočka sedí nad oběma.

28 PROFIL VYSÍLÁNÍ

Cílový profil pro dosah do 5 m.

PARAMETR	HODNOTA	DŮVOD
Šířka přeladění	250 MHz	celé volné pásmo 24 GHz
Rampa	trojúhelníková	vyruší Dopplerův posuv
Délka chirpu	10 μ s	f_b nad pásmem blikavého šumu
f_b na 1 / 5 / 8 m	167 kHz / 833 kHz / 1,33 MHz	
Vzorkování	4 MSPS, I/Q	40 vzorků, Hann, FFT 64 nebo 128
Vysílací výkon	≤ 4 dBm	EIRP 20 dBm se ziskem 16 dBi
Výstup	1 měření na pár chirpů	4–10 kHz podle čipu a MCU

Tabulka 7: Cílový profil. Zda ho integrovaný čip umí nastavit, zejména délku chirpu, zatím nevíme.

Integrovaný čip ICLegend S3KM111L podle databriefu umí trojúhelníkovou rampu a až 8 000 chirpů za sekundu, tedy kolem 4 kHz měření. Pokud ale nepodporuje chirp výrazně kratší než periodu 125 μ s, klesne rozdílová frekvence na 1 m na desítky kHz a měření pod 1–2 m se zhorší. Na 5 m to nevadí.

29 ROZPOČET VÝKONU

Na 5 m je signálu dost i pro nejslabší povrch.

CÍL	PŘIJATÝ VÝKON	SNR PO FFT
plech, zrcadlově	−51 dBm	56 dB
hladký beton, zrcadlově	−59 dBm	48 dB
sádkarton, zrcadlově	−63 dBm	44 dB
suché dřevo, zrcadlově	−66 dBm	41 dB
drsný povrch, $\sigma^0 = -10$ dB	−77 dBm	30 dB
drsný povrch, $\sigma^0 = -20$ dB	−87 dBm	20 dB

Tabulka 8: Rozpočet výkonu na 5 m. Vysílač 4 dBm, čochka 16 dBi, vazebník 3,5 dB v každém směru, šum −107 dBm na buňku (šumové číslo 15 dB je odhad).

Mezi nejsilnějším případem (plech zblízka) a nejslabším (drsňý povrch na 5 m) je přes 60 dB. K tomu vazba vysílače do přijímače kolem -15 dBm. Proto horní propust s $+20$ dB na dekádu a podle potřeby řízení zesílení.

30 ROZPOČET CHYBY

Na hladkých plochách pod centimetr, na drsných rozhoduje speckle a průměrování přes dráhu přiblížení.

ZDROJ CHYBY	HLADKÝ	DRSNÝ, KOLMO	DRSNÝ, 15°
šum, jedno měření	0,1–0,4 cm	1,9 cm	1,9 cm
posun od stopy po kalibraci	0	≈ 1 cm	≈ 1 –1,5 cm
speckle, jedno měření	0	7 cm	16 cm
Dopplerův posuv po průměru ramp	≈ 0	≈ 0	≈ 0
celkem, jedno měření	$< 0,5$ cm	≈ 7 cm	≈ 16 cm
celkem po průměrování	$< 0,5$ cm	≈ 3 cm	≈ 5 –6 cm

Tabulka 9: Rozpočet chyby na 5 m se svazkem 22° . Hodnoty „po průměrování“ platí pro průměr přes 1,2 m přiblížení (5 ms při 240 m/s), šum pro drsný povrch s $\sigma^0 = -15$ dB. Jde o výpočty a simulace, ne o měření.

Zadání 5 cm tedy splní hladké plochy vždy a drsné plochy kolmo k ose po průměrování. Drsná plocha nakloněná o 15° vychází na hranici. Pomohl by užší svazek (s 10° vychází model na 3 cm), ten se ale do $\varnothing 35$ mm na 24 GHz nevejde. Druhou možností je delší dráha průměrování, pokud to aplikace dovolí.

31 ČOČKA

Parametry pro tisk a obrábění.

MATERIÁL	n	TLOUŠŤKA VE STŘEDU	VÝŠKA OD ANTÉNY
HDPE	1,52	9,3 mm	37 mm
PTFE	1,45	10,3 mm	38 mm
PETG (tisk, 100 % výplň)	$\approx 1,62$	8,2 mm	36 mm
PLA (tisk, 100 % výplň)	$\approx 1,65$	7,9 mm	36 mm

Tabulka 10: Čočka $\varnothing$ 35 mm, ohnisková vzdálenost 28 mm, okraj 1,5 mm. Indexy lomu tištěných plastů jsou orientační.

Očekávaná šířka svazku je $21\text{--}23^\circ$, zisk kolem 16 dBi a daleké pole začíná zhruba ve 20 cm. Pro první prototypy stačí tisk z PETG; pro další iterace je lepší HDPE se známými vlastnostmi a nulovými ztrátami.

32 CENA

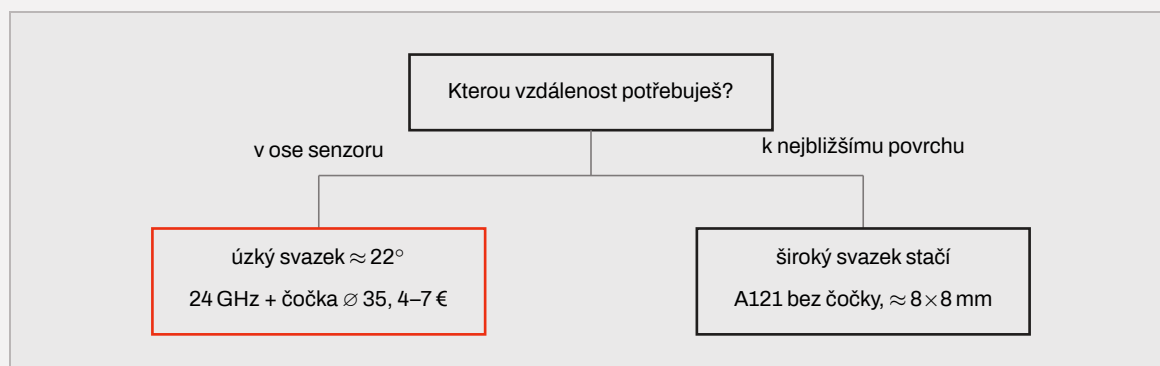
Materiál na kus při 500 kusech. Rozhoduje radarový čip.

VARIANTA	RADAROVÝ ČIP	CELKEM
Integrovaný SoC (doporučeno)	S3KM111L, $\approx 1\text{--}2$ € (neověřeno)	$\approx 4\text{--}7$ €
Záloha s vlastním front-endem	BGT24MTR11, ≈ 10 €	≈ 15 €
60 GHz s anténou v pouzdře	Acconeer A121, ≈ 9 \$	$\approx 10\text{--}12$ €

Tabulka 11: Varianty materiálu na kus. Cena čipu S3KM111L je odhad z cen hotových modulů, ne nabídka.

Integrovaný čip obsahuje vysílač, přijímač, PLL, generátor rampy a ADC, takže odpadá rychlý ADC, generátor rampy i teplotně kompenzovaný krystal. Rampa z PLL je lineární, takže odpadá i kalibrace linearity při výrobě. Stačí levný mikrokontrolér, který přijímá data a počítá malé

FFT. Anténa může být na FR4 nebo levném PTFE laminátu F4B: ztráty 2–3 dB a rozladění kvůli toleranci permitivity jsou při rezervě přes 20 dB přijatelné.



Obr. 6 Volba varianty. O velikosti rozhoduje, kterou vzdálenost aplikace potřebuje.

Široký svazek přirozeně měří nejbližší bod plochy. Pokud aplikaci stačí nejkratší vzdálenost k povrchu, úzký svazek není potřeba a velikost určí jen čip (obr. 6). Pro nejbližší bod je ale potřeba jemné rozlišení, aby šla přesně najít náběžná hrana odrazu — proto v pravé větvi 60 GHz, ne 24 GHz s buňkou 60 cm.

CO Z TOHO PLYNE

Doporučená varianta stojí na integrovaném 24GHz čipu za jednotky eur, jedné anténě přes Ø 35 mm a tištěné čočce. Na hladkých plochách měří pod centimetr, na drsných kolmých po průměrování kolem 3 cm. Drsné nakloněné plochy a rozšíření na 3 cm do 30 m potřebují užší svazek, v tomto průměru tedy 60 GHz.

Postup**POSTUP**

Čip z levného modulu

⚡ NA JEDEN POHLED

Dokumentace k čipu S3KM111L není veřejná. Rychlejší cesta než čekat na NDA je rozebrat hotový modul HLK-LD2450, vytáhnout z jeho mikrokontroléru inicializaci čipu a nahradit firmware vlastním. Modul slouží jako vývojová platforma; finální tvar Ø 35 mm bude vlastní deska.

34 CO KOUPIŤ

Dva moduly z lokální nabídky a vývojové pomůcky.

POLOŽKA	POČET	ÚČEL
HLK-LD2450 (FMCW, 1T2R, 44×15 mm)	2–3	hlavní cíl rozboru
HLK-LD2451 (FMCW, ± 20°, 70×35 mm)	1	reference laděná na rychlé cíle
Převodník USB–UART	1	čtení výstupu modulu
Ladicí sonda SWD (ST-Link, Pico)	1	čtení a zápis firmwaru
Logický analyzátor	1	odposlech rozhraní čip–MCU

Tabulka 12: Nákupní seznam. Moduly jsou skladem v ČR.

Moduly HLK-LD2415H, HW-MS03 a RCWL-0516 nepoužíváme. Jsou to CW dopplerovské senzory, měří jen pohyb nebo rychlost, vzdálenost z nich žádné zpracování nedostane.

35 KROKY

Pořadí je závazné — každý krok odstraňuje nejistotu, na které stojí další.

1. **Nafotit obě strany LD2450** a určit radarový čip, mikrokontrolér a piny SWD. Z fotek se zároveň určí poloha vysílací a přijímací antény pro umístění čočky.
2. **Vytáhnout firmware přes SWD.** Obsahuje inicializační sekvenci čipu, tedy registry, ke kterým chybí dokumentace. Pokud je paměť zamčená, zbývá odposlech rozhraní.
3. **Odposlechnout rozhraní mezi čipem a MCU** logickým analyzátozem při startu a během měření. Cílem je zjistit, jak se nastavuje rampa, vysílací výkon a v jakém formátu čip posílá vzorky.
4. **Vytisknout čočku** z PETG podle `lens_24ghz.scad` a změřit index lomu (viz níže). Podle něj model přepočítat.
5. **Nahrát vlastní firmware:** trojúhelníková rampa přes 250 MHz, vysílací výkon snížený na limit EIRP, surová data, Hannovo okno, FFT, parabolická interpolace, kombinace ramp, vyřazení slabých měření a tracking.
6. **Změřit šířku svazku** s čočkou a přesnost na plechu, hladké desce a cihlové zdi, vždy kolmo a při náklonu 15° . Cihla ověří model speckle. Teprve tato čísla nahradí výpočty v dílu Návrh.
7. **Navrhnout vlastní desku** $\varnothing 35\text{ mm}$ se stejným čipem a jednou anténou pod čočkou.

>_ PŘÍKLAD

Index lomu změří radar sám. Kovová deska stojí ve známé vzdálenosti; do svazku se vloží rovná destička z materiálu čočky o tloušťce 10 mm. Zdánlivá vzdálenost se prodlouží o $(n - 1) \cdot t$. Prodloužení 6,2 mm znamená $n = 1,62$.

36 NA CO DÁT POZOR

Čtyři věci, které rozhodnou, jestli prototyp s čočkou funguje.

Rozestup antén modulu. Vysílací a přijímací anténa LD2450 jsou vedle sebe, takže se jejich svazky pod jednou čočkou rozejdou (díl Anténa a čočka). Osu čočky je třeba umístit do prostřed mezi vysílač a bližší přijímač. Rozestup přes 20 mm by byl problém.

Přesah. Mezi modul a čočku patří trubka, zevnitř buď s hliníkovou páskou, nebo s absorbérem — která varianta je lepší, rozhodne měření.

Vyzářený výkon. S čočkou 16 dBi smí vysílač dávat nejvýš 4 dBm. Pokud firmware modulu vysílá víc, je nutné výkon snížit.

Shoda CE/RED. Hotový modul má shodu pro svůj původní firmware a anténu. Změnou profilu vysílání nebo přidáním čočky přechází odpovědnost za shodu na nás. Pro vývoj to nevadí, pro prodej ano.

CO Z TOHO PLYNE

Rozbor modulu LD2450 je nejlevnější cesta k dokumentaci čipu i k prvnímu změřenému prototypu. Výsledkem prvního kola mají být čísla, která nahradí výpočty a simulace v tomto dokumentu — hlavně chování na drsné nakloněné ploše — a podklady pro vlastní desku Ø 35 mm.

PŘÍLOHA

REFERENCE

Přehled vzorců

Vztahy z teoretických dělů a z návrhu na jednom místě. c je rychlost světla, λ vlnová délka, B šířka přeladění, T délka chirpu, R vzdálenost.

VELIČINA	VZTAH
rozdílová frekvence	$f_b = 2RB/(cT)$
rozlišení	$\Delta R = c/2B$
Cramér–Raova mez	$\sigma_R \geq 0,39 \Delta R/\sqrt{\text{SNR}}$; prakticky $0,6 \Delta R/\sqrt{\text{SNR}}$
parabolická interpolace	$\delta = \frac{1}{2}(\alpha - \gamma)/(\alpha - 2\beta + \gamma)$
dopplerovský posuv	$f_d = 2v/\lambda$
Dopplerův posuv odhadu	$\Delta R_D = vcT/(\lambda B)$
kombinace ramp	$R = (R_\uparrow + R_\downarrow)/2$, $v = \lambda B(R_\downarrow - R_\uparrow)/(2cT)$
šum na buňku	$N_{\text{dBm}} = -174 + 10 \log_{10}(1,5/T) + F_{\text{dB}}$
bodový cíl	$P_r = P_t G^2 \lambda^2 \sigma / ((4\pi)^3 R^4)$
zrcadlová plocha	$P_r = P_t G^2 \lambda^2 \Gamma ^2 / ((4\pi)^2 (2R)^2)$
drsná plocha	$\sigma = \sigma^0 R^2 \pi \theta_3^2 / (8 \ln 2)$, $P_r \propto G/R^2$
činitel odrazu kolmo	$\Gamma = (1 - \sqrt{\epsilon_r})/(1 + \sqrt{\epsilon_r})$
Rayleighovo kritérium	$\rho = \exp[-(4\pi h \cos \theta_i / \lambda)^2]$
první Fresnelova zóna	$r_1 = \sqrt{\lambda R/2}$
posun od stopy svazku	$b = R\theta_3^2(1 + \tan^2 \alpha)/(16 \ln 2)$
kolísání (speckle)	$s_R \approx R\sigma_\theta \sqrt{\sigma_\theta^2 + \tan^2 \alpha}$, $\sigma_\theta = \theta_3/\sqrt{16 \ln 2}$
průměr přes dráhu L	$\sigma_{\text{prům}} \approx \sqrt{s_R \lambda R/(4L)}$
šířka svazku	$\theta_3 \approx (58 \text{ až } 70) \lambda/D [^\circ]$
zisk apertury	$G \approx \eta(\pi D/\lambda)^2$
daleké pole	$R_{\text{ff}} = 2D^2/\lambda$
profil čočky	$r^2 = 2(n-1)fx + (n^2-1)z^2$
odraz na ploše čočky	$ \Gamma ^2 = ((n-1)/(n+1))^2$
protiodrazná vrstva	$n_m = \sqrt{n}$, tloušťka $\lambda_0/(4n_m)$
EIRP	$P_t + G \leq 20 \text{ dBm (24,00–24,25 GHz)}$

PŘÍLOHA**REFERENCE**

Zvažované a zamítnuté varianty

Během studie jsme prošli řadu cest. Tabulka shrnuje, proč nevyhrály, aby se k nim nebylo třeba vracet.

VARIANTA	PROČ NEVYHRÁLA
Parkside PLEM 20 A4	fázový měřák s uzavřeným ASICem, frekvence i integrace zadržované v čipu
optický dToF (LightWare SF30/D)	zadání splní, cenou patří mezi měřicí techniku
levné dToF senzory (VL53Lxx, TMF8828, TF-Luna)	desítky až stovky Hz, vícezónové čipy navíc integrují desítky ms
hotové radarové moduly (NanoRadar NRA24, MR72)	neznámé chování firmwaru při 240 m/s, cena a velikost
vyřazené automobilové radary (ARS408, ESR)	77 GHz, filtry věrohodnosti ve firmwaru, velikost
24 GHz s polem 8×8	velikost 130×70 mm, do Ø 35 se nevejde
diskrétní front-end na 60/77 GHz	jednotlivé obvody stojí desítky eur, vyžadují speciální laminát
60 GHz s anténou v pouzdře (IWR6432AOP)	a bez měřicí techniky do 80 GHz je nelze ověřit
Acconeer A121	technicky vhodný i pro 30 m s čočkou Ø 35, cenu se nepodařilo zjistit
radar se stojatým vlněním	nejmenší varianta, ale zhruba 3× dražší; chování při 240 m/s neověřené, protože vzdálenostní body snímá postupně
FSK (několik diskretních tónů)	stejně meze jako FMCW; výhodou je jediná anténa, nevýhodou malý signál na velké stejnosměrné složce a vícenásobné odrazy
UWB čipy jako radar (DW3000)	milimetrová přesnost pro jeden cíl, ale měří jen za pohybu
využit 1 GHz modulace S3KM111L	velké antény a široký svazek na 6,5–8 GHz
	mimo pásmo 24,00–24,25 GHz je vysílání v EU nelegální

PŘÍLOHA

REFERENCE

Zdroje a vstupní data

39.1 Co nebylo ověřeno

Dokument stojí na katalogových údajích výrobců, veřejné dokumentaci, výpočtech a simulacích. **Nic z uvedených dosahů, přesností, šířek svazku ani cen nebylo ověřeno vlastním měřením ani poptávkou.** Konkrétně chybí:

- parametry čipu S3KM111L — minimální délka chirpu, šířka pásma IF, vysílací výkon, šumové číslo, kompresní bod přijímače, cena a dostupnost dokumentace,
- koeficienty zpětného rozptylu σ^0 , drsnosti a permitivity povrchů na 24 GHz (orientační hodnoty),
- index lomu a ztrátový činitel tištěných plastů, poloha fázových středů antén LD2450,
- model speckle je ověřený jen simulací, ne měřením na skutečné zdi,
- chování A121 při rychlosti 240 m/s,
- regulační rámec: limit EIRP podle ERC/REC 70-03 a harmonizované normy (ETSI EN 305 550 a související) v aktuálním znění.

39.2 Vstupní data a simulace

Fotodokumentace teardownu Parkside PLEM 20 A4 je ve složce `img/`, model čočky v `hw/lens/`. Simulace interpolace vrcholu a speckle na drsné zdi jsou ve složce `sim/`; jsou napsané v čistém Pythonu bez dalších knihoven.

39.3 Zdroje

ZDROJ	CO Z NĚJ POCHÁZÍ
ICLegend, S3KM111L databrief (Sekorm)	integrováný 24GHz čip: trojúhelníková rampa, až 8 kHz chirpů, QFN-32 4×4 mm

ZDROJ	CO Z NĚJ POCHÁZÍ
Hi-Link, HLK-LD2450 a LD2451	parametry modulů: FMCW, 1T2R, rozměry, šířka svazku a přeladění LD2451
Hi-Link, HLK-LD2415H	CW dopplerovský modul, důvod vyřazení
Infineon, BGT24MTR11	24GHz transceiver pro záložní variantu, ceny RS
Acconeer, A121	60GHz pulzní koherentní radar, ceny LCSC a DigiKey
Infineon, BGT60TR13C	60GHz čip s anténou v pouzdře, šířka pásma 5,5 GHz
TI, IWR6432AOP	60GHz FMCW s anténou v pouzdře, IF 5 MHz, ADC 12,5 MSPS
TI, AWR2944 a IWR6843	šířka přeladění 4–4,5 GHz v pásmech 77 a 60 GHz
LightWare, SF30/D	optický dálkoměr 200 m, až 20 000 měření/s
Broadcom, AFBR-S50MV85G	optický dToF: 10 m, až 3000 snímků/s
nanoradar-protocols, tier4/ars408_driver (GitHub)	protokoly hotových a automobilových radarů
ERC/REC 70-03	limit EIRP 100 mW pro 24,00–24,25 GHz (neověřené aktuální znění)

PŘÍLOHA

REFERENCE

Slovníček pojmů

POJEM	VÝZNAM JEDNOU VĚTOU
FMCW	radar se spojitou vlnou, jejíž kmitočet lineárně přeladujeme; vzdálenost vypadne z rozdílu kmitočtů
chirp	jedna kmitočtová rampa vysílaného signálu
trojúhelníková rampa	střídání stoupajícího a klesajícího chirpu; ruší Dopplerův posuv odhadu vzdálenosti
rozdílová frekvence	rozdíl mezi vyslaným a přijatým kmitočtem, přímo úměrný vzdálenosti cíle
I/Q vzorkování	vzorkování dvou kanálů posunutých o 90° ; dává komplexní signál se znaménkem kmitočtu
okno	váhová funkce vzorků před FFT, která potlačí postranní laloky spektra
parabolická interpolace	dopočet polohy vrcholu mezi body FFT z tří hodnot
rozlišení	nejmenší vzdálenost, na které radar oddělí dva cíle; $c/2B$
přesnost	jak přesně radar určí polohu jednoho cíle; omezuje ji odstup signálu od šumu
Cramér–Raova mez	teoretická nejmenší chyba odhadu při daném odstupu signálu od šumu
Dopplerův posuv	změna kmitočtu odrazu pohybujícího se cíle; u FMCW posune odhad vzdálenosti
šumové číslo	o kolik přijímač zhorší odstup signálu od šumu proti ideálnímu
blikavý šum ($1/f$)	šum směšovače, který roste k nízkým kmitočtům
plošný cíl	cíl, který vyplní celý svazek; přijatý výkon klesá s R^2
zrcadlový odraz	koherentní odraz od hladké plochy, vzniká v první Fresnelově zóně
difúzní rozptyl	odraz od drsné plochy do všech směrů
první Fresnelova zóna	skvrna kolem paty kolmice, ze které vzniká zrcadlový odraz
Rayleighovo kritérium	mez drsnosti, nad kterou se plocha přestává chovat jako zrcadlo
koeficient zpětného rozptylu	σ^0 , radarový průřez drsné plochy na jednotku plochy
HPBW	šířka svazku v bodech polovičního výkonu
stopa svazku	část plochy ozářená svazkem

POJEM	VÝZNAM JEDNOU VĚTOU
posun od stopy svazku	systematický posun odhadu za kolmou vzdálenost u drsné plochy
speckle	náhodné kolísání odhadu kvůli sčítání příspěvků drsné plochy s náhodnými fázemi
hyperbolická čočka	čočka, jejíž plocha převede kulovou vlnu z ohniska na rovinnou
protiodrazná vrstva	vrstva tloušťky čtvrt vlny, která potlačí odraz na ploše čočky
přesah	část vyzářeného výkonu, která čočku mine
EIRP	ekvivalentní izotropně vyzářený výkon; součet vysílacího výkonu a zisku antény
dToF	přímé měření doby letu pulzu
fázový měřák	měření vzdálenosti z fázového posuvu modulovaného svazku
pásmo ISM 24 GHz	volně použitelné pásmo 24,00–24,25 GHz, šířka 250 MHz